Fundamentos de Banco de Dados

Dado vs Informação vs Conhecimento

- Dado é a granularidade mais baixa de uma informação. Um fato.
- Sozinho não é suficiente para nos dar uma visão coerente para formarmos uma ideia.
- Dado é uma representação, um registro de uma informação e pode ser feito de forma fisicamente em papel, em um disco de computador ou em um impulso elétrico (Machado,2

Dado vs Informação vs Conhecimento

- Relevante – relevância do dado - essencial
- Completude – quão completo é o fato
- Validade – o dado tem de ser atual
- Confiável – quão verdadeiro é o dado

Dado vs **Informação** vs Conhecimento

- Informação é obtida de um conjunto de dados relacionados sobre um aspecto real do mundo e que resulta em uma ideia.

- É um ativo importante para um negócio e como tal, tem valor.

Dado vs **Informação** vs Conhecimento

Pilares da segurança da informação (NBR ISO/IEC 17799)

- **Confidencialidade**: garantia de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas a terem o acesso.

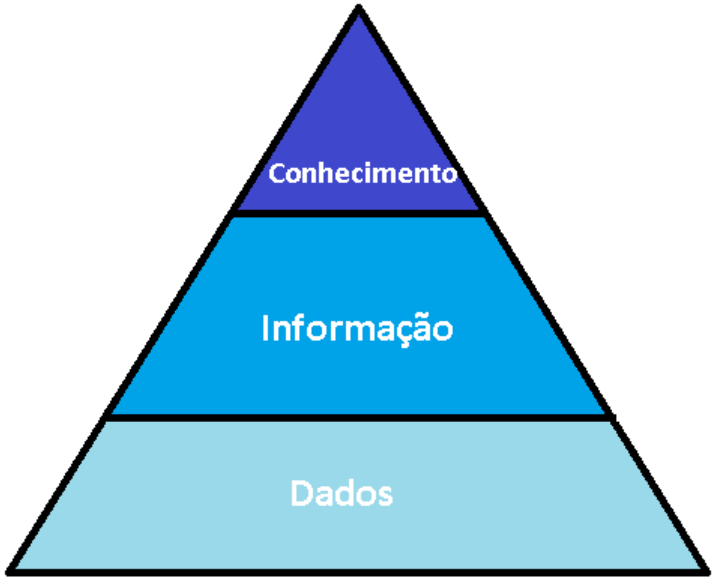
- **Integridade**: salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento.

- **Disponibilidade**: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

Dado vs Informação vs **Conhecimento**

- É o resultado da capacidade do ser humano de processar, analisar e aprender usando informações, experiências, observações, sentimentos, etc.

- Com o conhecimento as ações são mais as

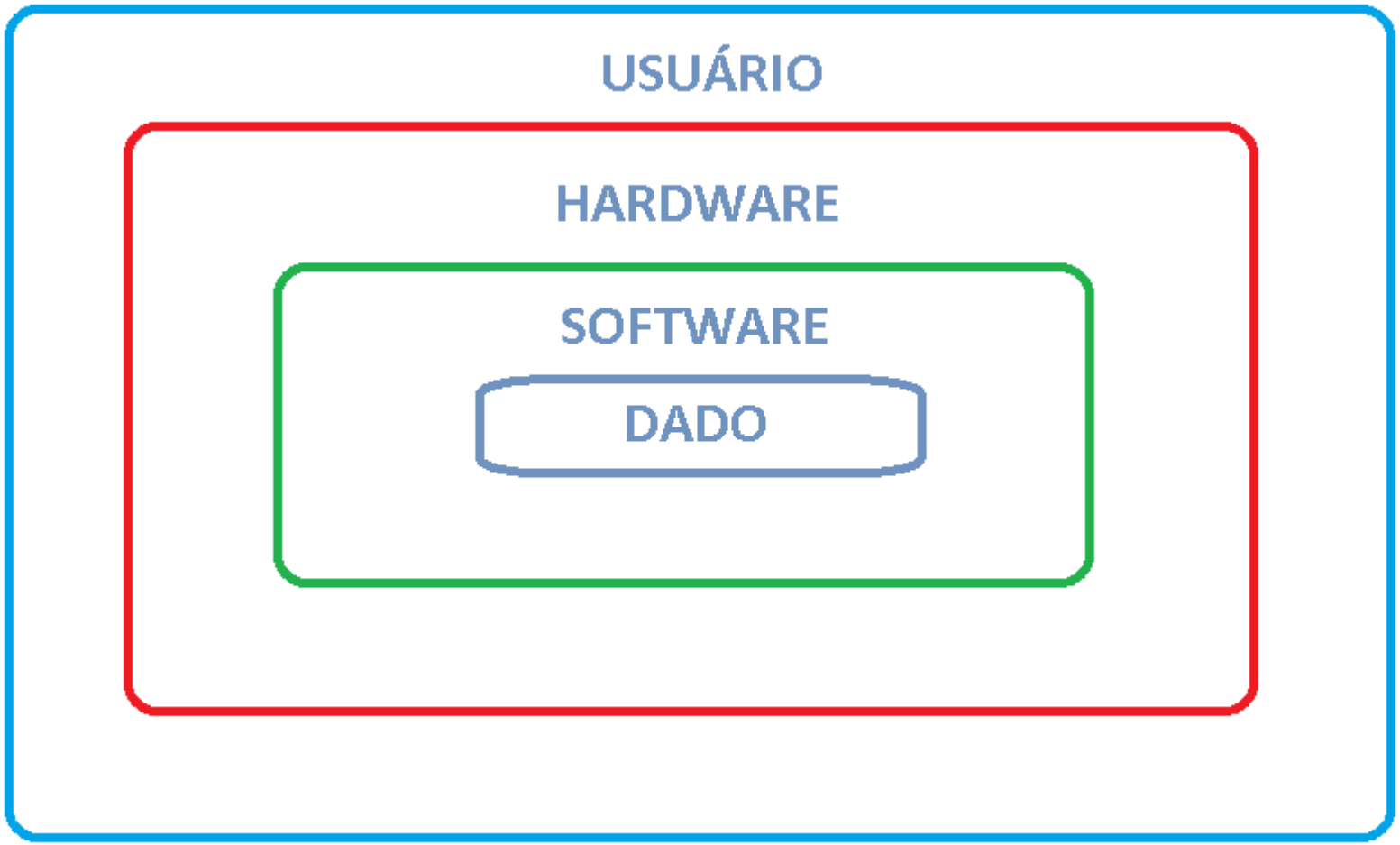


Dado vs Informação vs **Conhecimento**

Sun Tzu – A Arte da Guerra – Planejando Ofensivas:

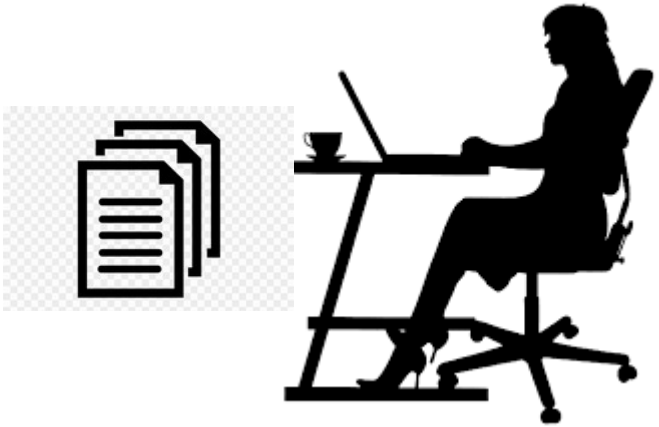
“Assim, diz-se que aquele que conhece o inimigo e a si mesmo não correrá perigo algum em cem confrontos.
Aquele que não conhece o inimigo mas conhece a si mesmo será por vezes vitorioso e por vezes encontrará a derrota.
Aquele que não conhece o inimigo e tampouco a si mesmo será invariavelmente derrotado em todos os confrontos.”

Sistemas de Banco de Dados



Sistemas de Banco de Dados

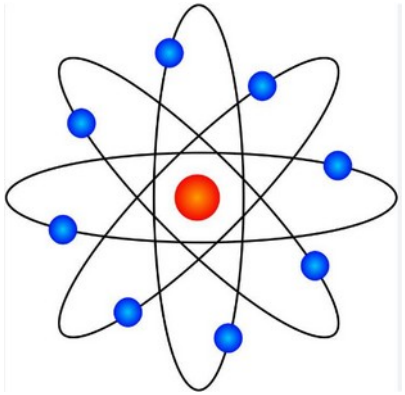
ACID



ACID

Atomicidade

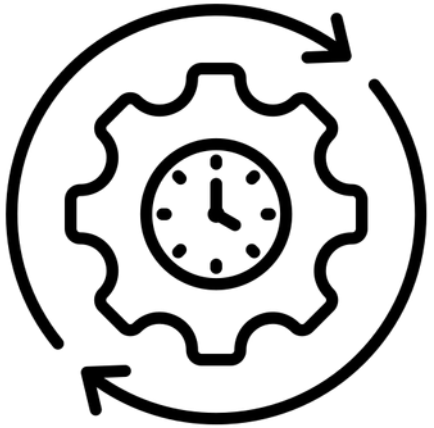
Uma transação deve ter todas as suas operações executadas com sucesso, isto é, em caso de falha de alguma operação, é necessário proceder o restore.



ACID

Consistência

Uma transação deve respeitar a integridade dos dados.



ACID

Isolamento

Deve garantir-se o isolamento de uma operação para que não seja possível que Dois utilizadores gravem alterações no mesmo registo ao mesmo tempo.

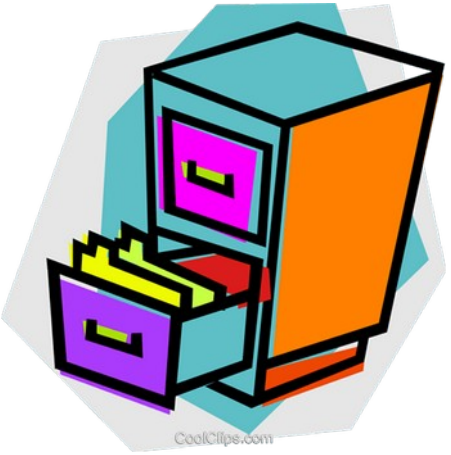
ACID

Durabilidade

As transações com sucesso devem persistir na base de dados mesmo que haja alguma anomalia externa à mesma, ou seja, devemos sempre registar as mesmas em memória não-volátil.

Sistemas de Banco de Dados

- Redundância e Inconsistência de Dados
- Dificuldade de Acesso aos Dados
- Isolamento do Dados
- Integridade Comprometida
- Atomicidade Falha
- Acesso Concorrente Deficitário



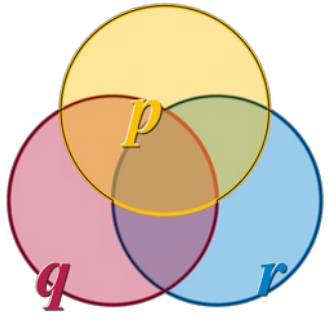
Modelos de Dados

Modelos de dados apoiam a estrutura de um banco de dados valendo-se de um conjunto de recursos para descrever os dados e suas relações.
Podem ser classificados em quatro categorias:

- Relacional
- Orientado a Objeto
- Entidade e Relacionamento
- Semi-Estruturado e Não Estruturado

Modelos de Dados
Relacional

- Modelo idealizado por Ted Codd nos anos 1970.
- Conceituado em relações matemáticas:
  - Cálculo relacional - considerado a base para a Linguagem SQL
  - Álgebra relacional - usada em banco de dados para
  - processamentos e otimização de consultas.
- Representa o banco de dados como uma coleção de relações.



Modelos de Dados
Dados Baseado em Objetos

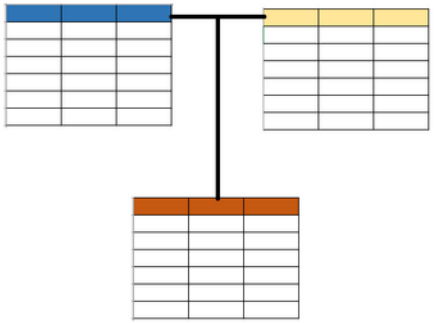
- Seguindo os mesmos conceitos da linguagem orientada a objeto como hierarquia e herança, os BDOs foram idealizados para suportar dados complexos como experimentos científicos ou informações de multimídia e geográficas.
- Permite acesso direto aos dados a partir de Linguagens Orientadas a Objeto (OOP).

Modelos de Dados
Semiestruturado e Não Estruturado

- Esse modelo permite que uma coleta de dados não tenha exatamente uma estrutura cuidadosamente projetada como no modelo relacional.
- Arquivos delimitados como XML e Jason são exemplos desse tipo de modelo
- Não estruturados – não possuem qualquer formatação pré-definida.

Exemplo: uma fanfic

Modelos de Dados Entidade/Relacionamento

- Nesse modelo o mundo real é visto como uma coleção de objetos básicos chamados de Entidades. Cada pessoa é uma entidade assim como uma conta bancária também é uma entidade.

As entidades se relacionam dentro de uma perspectiva de realidade.
Uma entidade Pessoa se relaciona com uma entidade Profissão dentro de um escopo em um departamento de RH.